Bonusová úloha – Nikola Šašinková (128720)

Návrh obvodu v prostredí HDL-Designer

Navrhnutý synchrónny sekvenčný obvod pre rozpoznávanie postupnosti binárnych číslic vytvorte v prostredí HDL-Designer s využitím grafického vstupu

1) vo forme stavového diagramu (State Diagram – fsm),
2) vo forme logickej schémy (Block Diagram - struct) s obvodmi NAND a JK-PO,
3) vstupné hodnoty X, CLK, príp. Reset, ktoré slúžia na ovládanie obvodu, naprogramujte vo forme vývojového diagramu (Flow Chart - flow) .

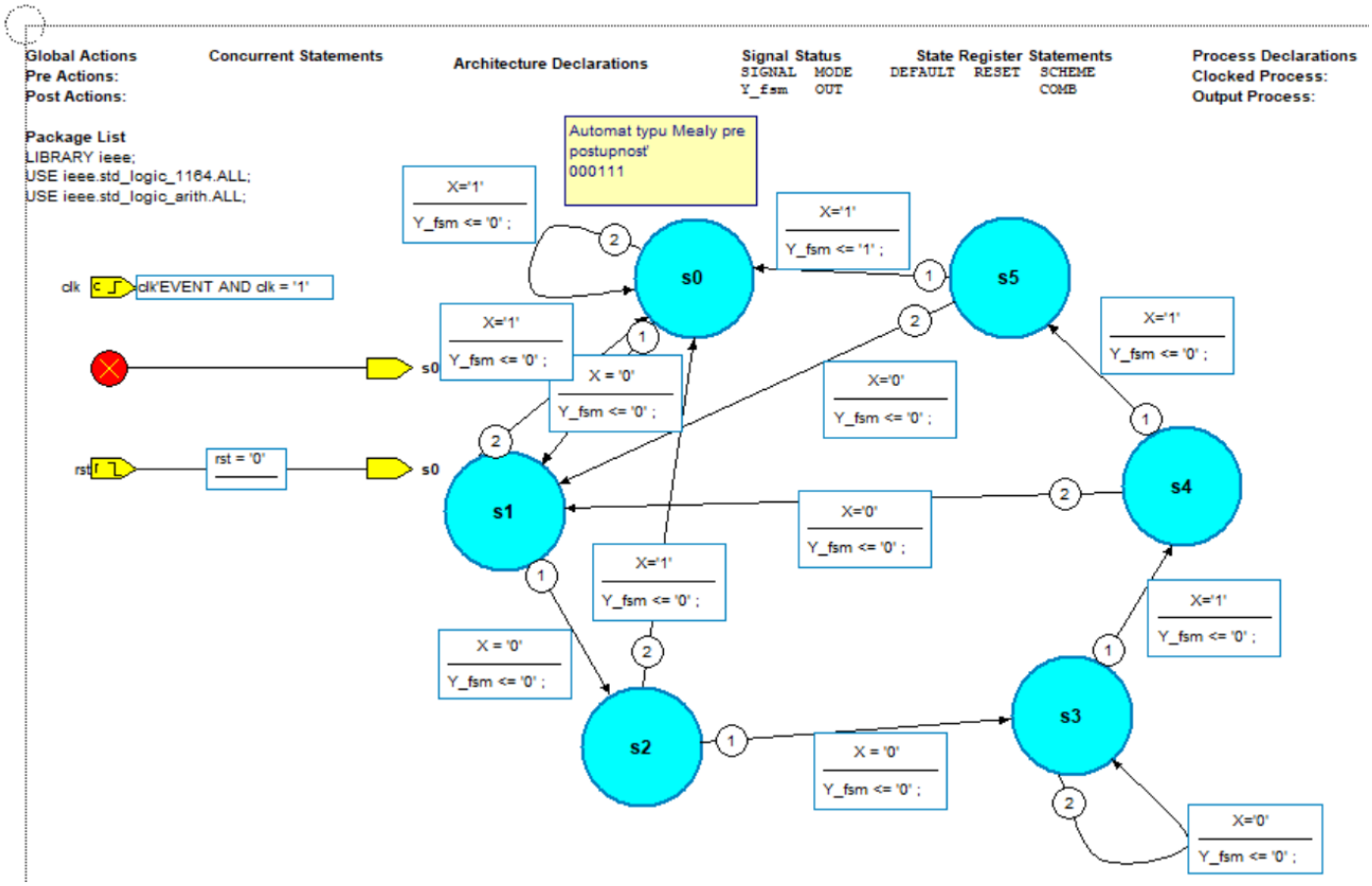
Správnosť návrhu overte simuláciou v nástroji ModelSim.

Riešenie:
Postupnosť: 000111

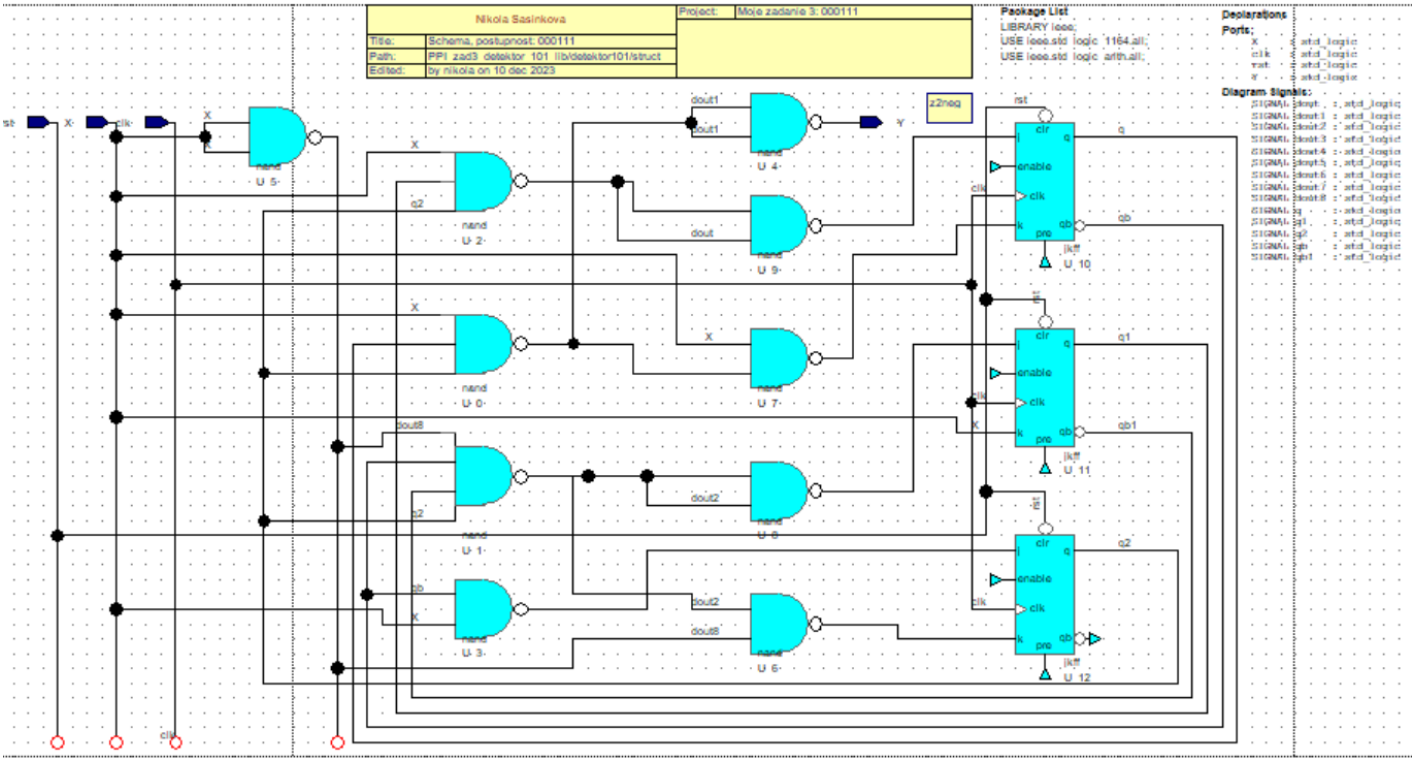
Prechodová tabuľka pre automat typu Mealy

stav	Nový stav		Y		Čo je splnené?
	x=0	x=1	x=0	x=1	
S0	S1	S0	0	0	Nič
S1	S2	S0	0	0	“0”
S2	S3	S0	0	0	“00”
S3	S3	S4	0	0	“000”
S4	S1	S5	0	0	“0001”
S5	S1	S0	0	**1**	“00011”

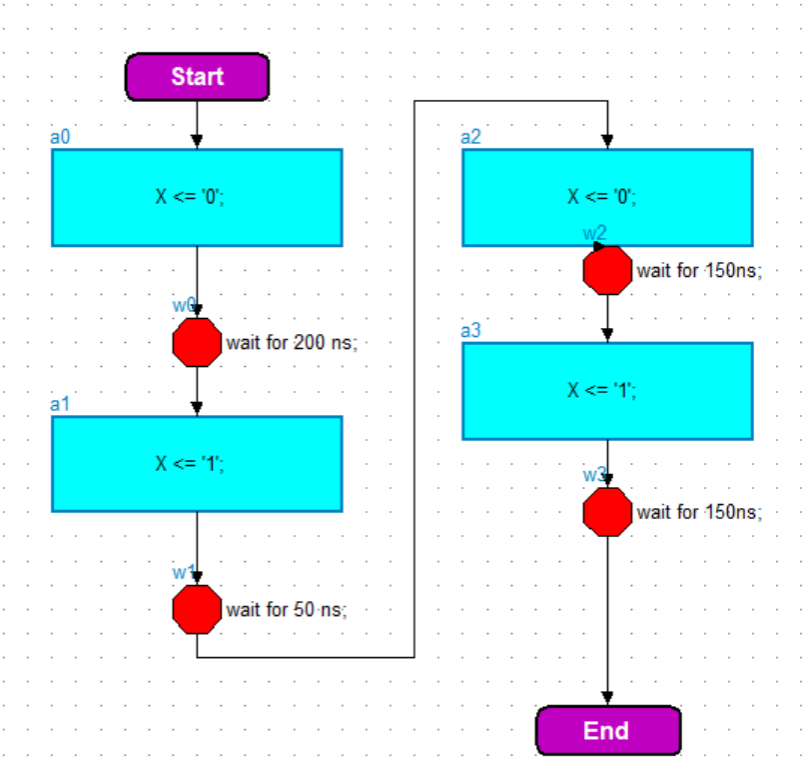
Ako prvé sme si zostrojili stavový diagram na základe prechodovej tabuľky pre automat typu Mealy:



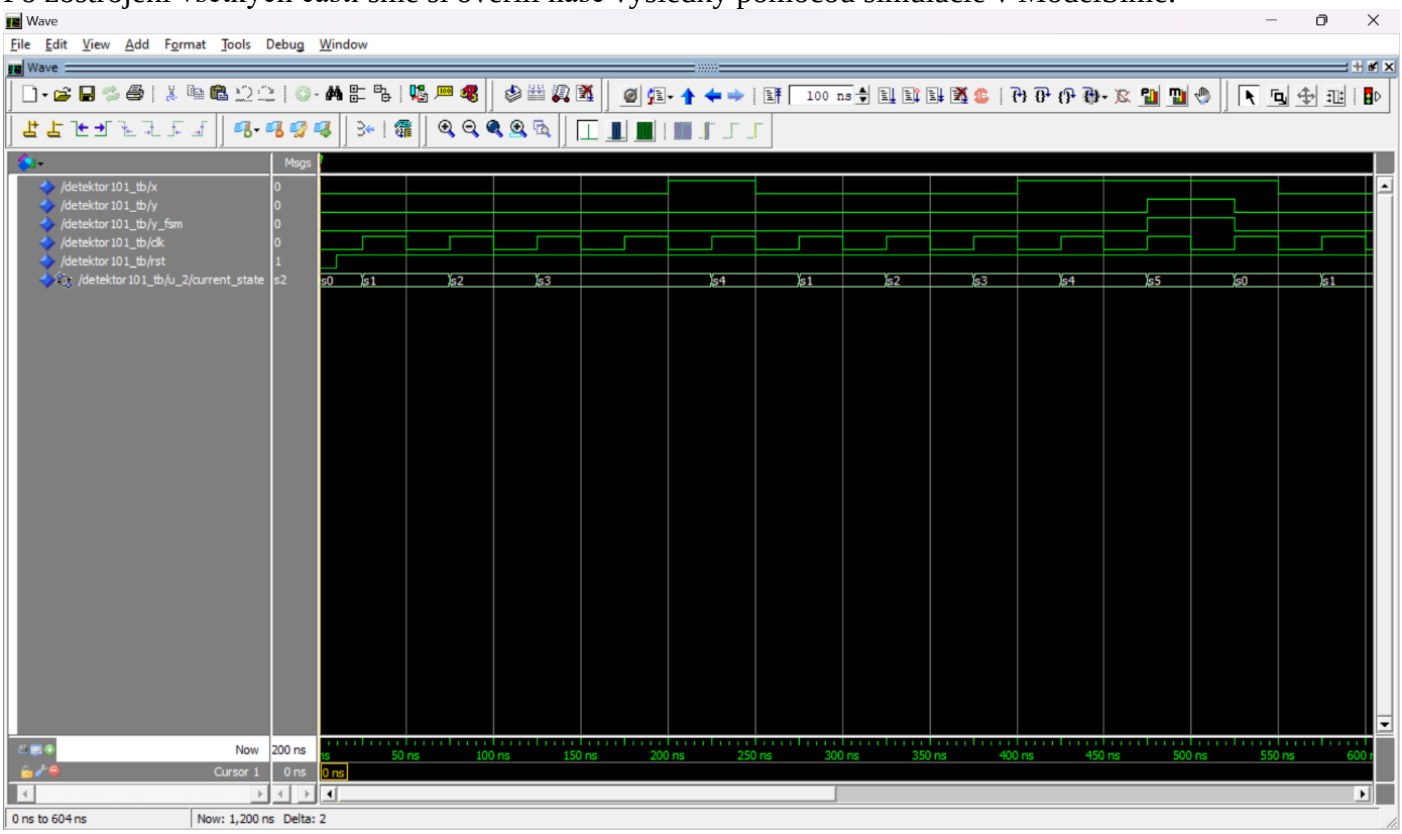
Následne sme si zostrojili logickú schému pre daný automat:

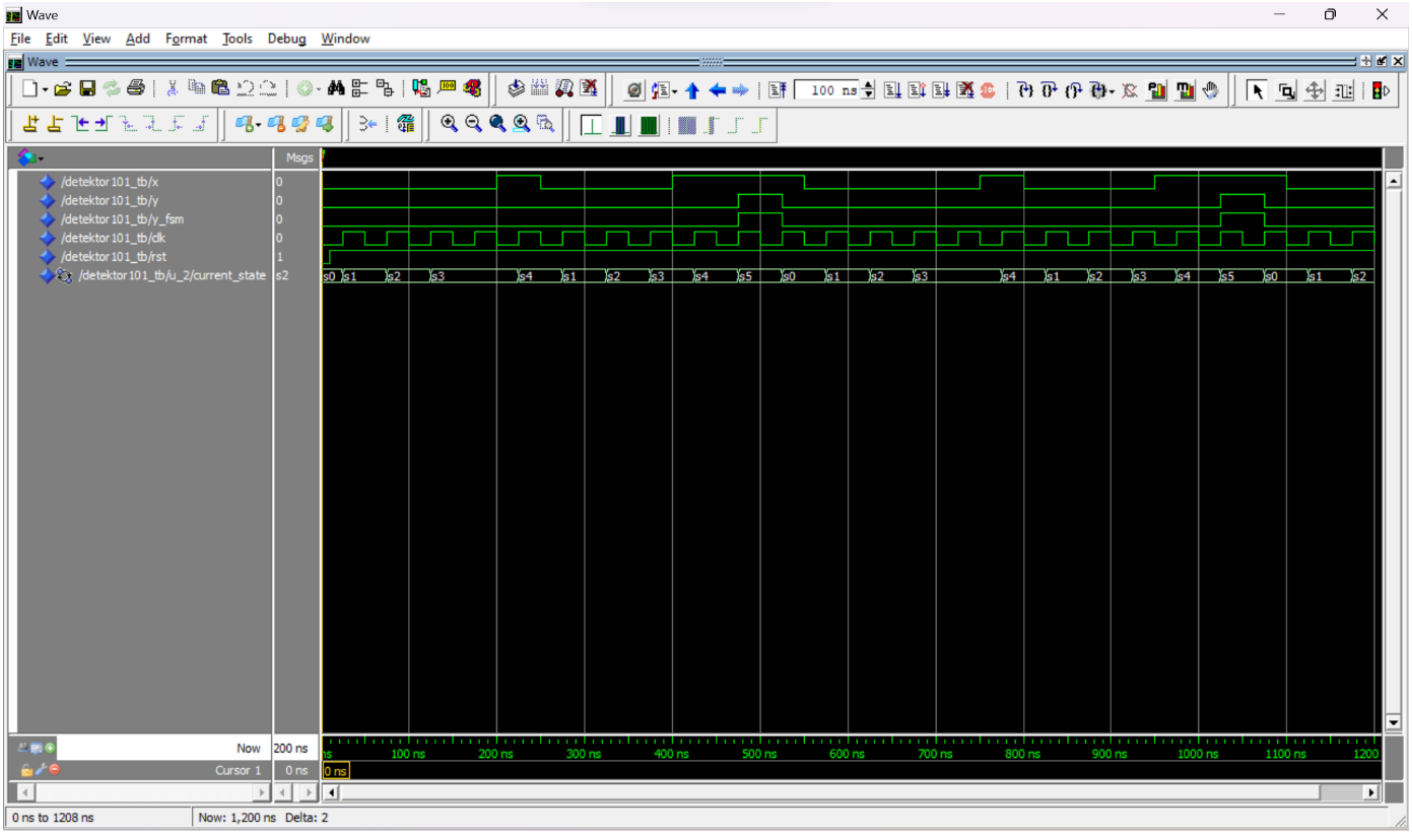


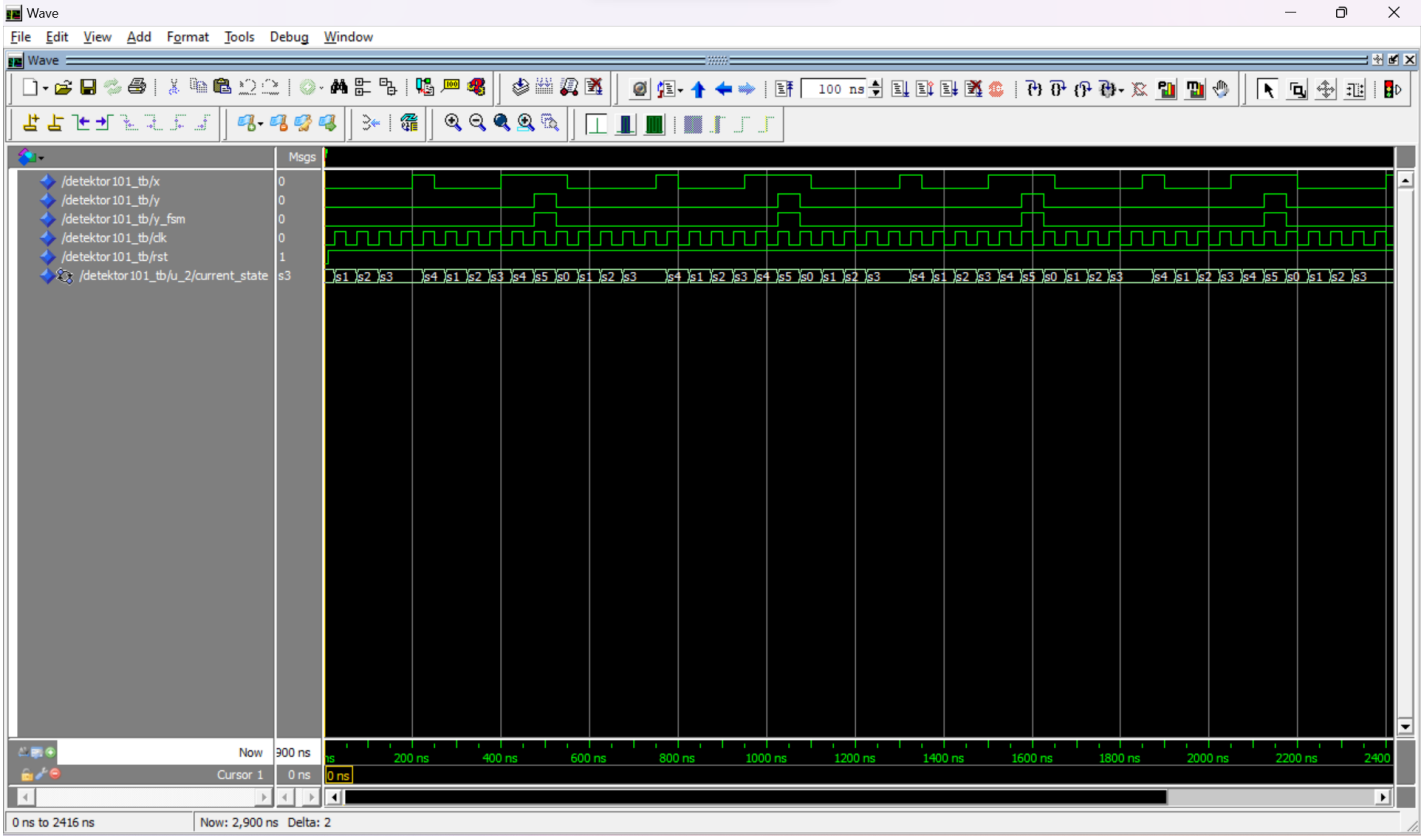
Postupnosť, ktorú sme použili pri testovaní automatu sme naprogramovali vo forme vývojového diagramu: (Ako prvé sme pri testovaní použili postupnosť 000111, no následne sme pre overenie pred našu postupnosť spravili ešte jeden beh – 00001, v konečnom dôsledku sme testovali postupnosť 00001000111, ukázali sme, že ostávame stále v S3 aj ked prichádza veľa núl, otestovali sme aj to, či sa nám to cyklí v S3. Pridaním tohto behu sme prešli viacerými možnosťami, ktoré sme otestovali. Naša postupnosť 000111 sa týmto testovaním tiež testuje.)



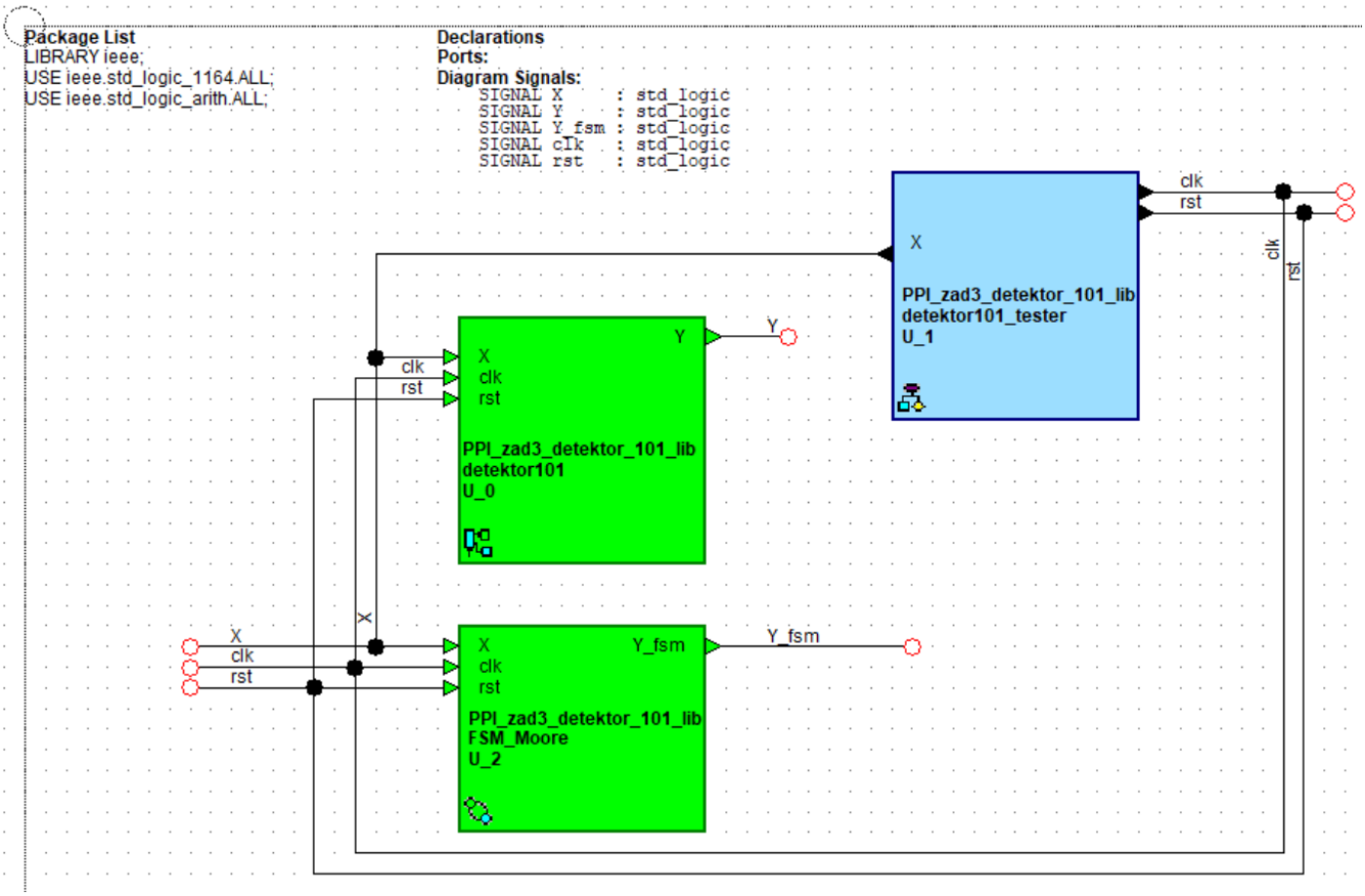
Po zostrojení všetkých častí sme si overili naše výsledky pomocou simulácie v ModelSime:




Wave
File Edit View Add Format Tools Debug Window
Wave
100 ns
Msgs
/detektor101_tb/x
/detektor101_tb/y
/detektor101_tb/y_fsm
/detektor101_tb/clk
/detektor101_tb/rst
/detektor101_tb/u_2/current_state
Now 200 ns
Cursor 1 0 ns
0 ns to 1208 ns
Now: 1,200 ns Delta: 2


Wave
File Edit View Add Format Tools Debug Window
Wave
100 ns
Msgs
/detektor101_tb/x
/detektor101_tb/y
/detektor101_tb/y_fsm
/detektor101_tb/clk
/detektor101_tb/rst
/detektor101_tb/u_2/current_state
Now 900 ns
Cursor 1 0 ns
0 ns to 2416 ns
Now: 2,900 ns Delta: 2

Celkový pohľad, kde U_0 je logický obvod, U_1 je postupnosť, ktorú vykonávame a U_2 reprezentuje stavový diagram pre automat typu Mealy:



Zhodnotenie

Navrhli sme sekvenčný obvod pre rozpoznávanie postupnosti binárnych číslic v prostredí HDL-Designer s využitím grafického vstupu. Najprv sme si zostavili stavový diagram pre automat typu Mealy, následne sme zostavili logickú schému automatu s obvodmi NAND a JK-PO. Vstupné hodnoty X, CLK, Reset, ktoré slúžia na ovládanie obvodu, sme naprogramovali vo forme vývojového diagramu. Použili sme dlhšiu postupnosť 00001000111, pomocou ktorej sme otestovali viac možností, vrátane našej postupnosti 000111. Správnosť návrhu sme overili simuláciou v nástroji ModelSim. Nakoľko sa simuláciou potvrdili naše výsledky, máme potvrdené, že náš návrh je správny. Náš postup bol úspešný.